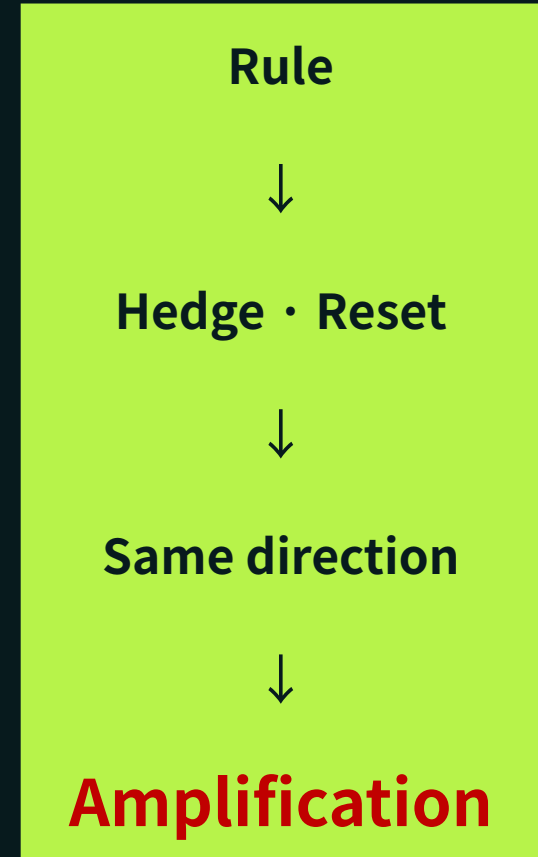


# 포식적 거래 기계적 Forced Flow

헤지·ETF 리셋·담보 규칙이 만드는 예고된 주문



## Part 2는 규칙이 주문을 만드는 다섯 가지 메커니즘을 다룹니다

각 메커니즘마다 수식 → 방향 → 실제 사례 순으로 읽는다

|    |       |              |                                                                                |
|----|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 05 | _____ | 옵션 gamma     | <b><math>dh = -\Gamma dS</math></b><br>long vs short gamma · net gamma · 최신 연구 |
| 06 | _____ | 레버리지·인버스 ETF | <b><math>\Delta E = L(L-1)Vr</math></b><br>도출 · $\pm 2x$ 비교 · Volmageddon 2018 |
| 07 | _____ | Forced buyer | <b>Short squeeze</b><br>GameStop · VW 2008 · LME 니켈 2022                       |
| 08 | _____ | Archegos     | <b>Hidden leverage</b><br>TRS 분산 · 청산 순서 · 두 단계 해석                             |
| 09 | _____ | 담보 spiral    | <b>Predator 없는 증폭</b><br>UK LDI 2022 · SG증권발 CFD 2023                          |

# 05

## 옵션 Gamma와 hedge 흐름

---

delta-neutral을 유지하려는 주문이 가격을 따라가느냐, 거스르느냐

# Delta-neutral hedge의 추가 주문량은 gamma가 정합니다

V: 옵션 포지션 가치, S: 기초자산 가격, h: 기초자산 hedge 수량

$$\Delta = \frac{\partial V}{\partial S}, \quad \Gamma = \frac{\partial^2 V}{\partial S^2}, \quad h = -\Delta \implies dh = -\Gamma dS$$

DELTA · 1차 민감도

**가격이 1 오를 때**

옵션가치 변화량

GAMMA · 2차 민감도

**가격이 1 오를 때**

delta 변화량

HEDGE RULE

**$h = -\Delta$  유지**

$dh = -\Gamma dS$ 만큼 거래

이 한 줄로 long gamma와 short gamma의 hedge 행동이 모두 설명된다

# Gamma의 부호가 hedge 흐름의 방향을 결정합니다

옵션을 순매도하면 일반적으로 short gamma — 콜 매도·풋 매도 모두 개별 gamma는 음수

LONG GAMMA ·  $\Gamma > 0$

**오르면 팔고 내리면 산다**

- 가격과 반대 방향
- 충격을 완충
- 옵션 순매수 포지션

**contrarian flow**

부호 반전



SHORT GAMMA ·  $\Gamma < 0$

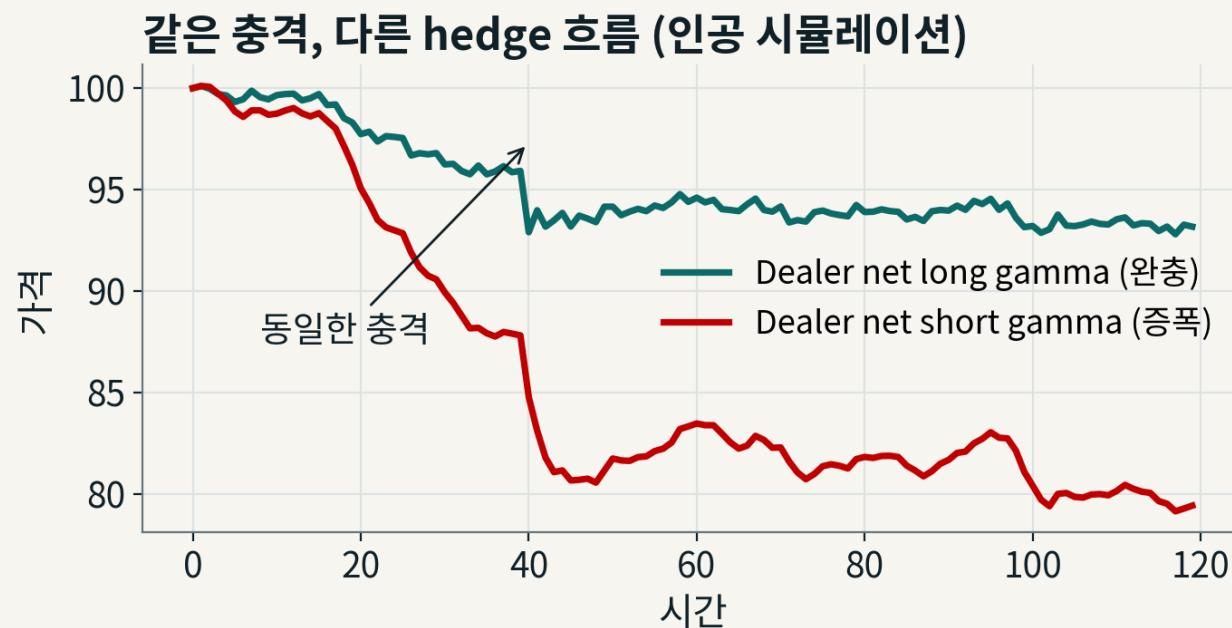
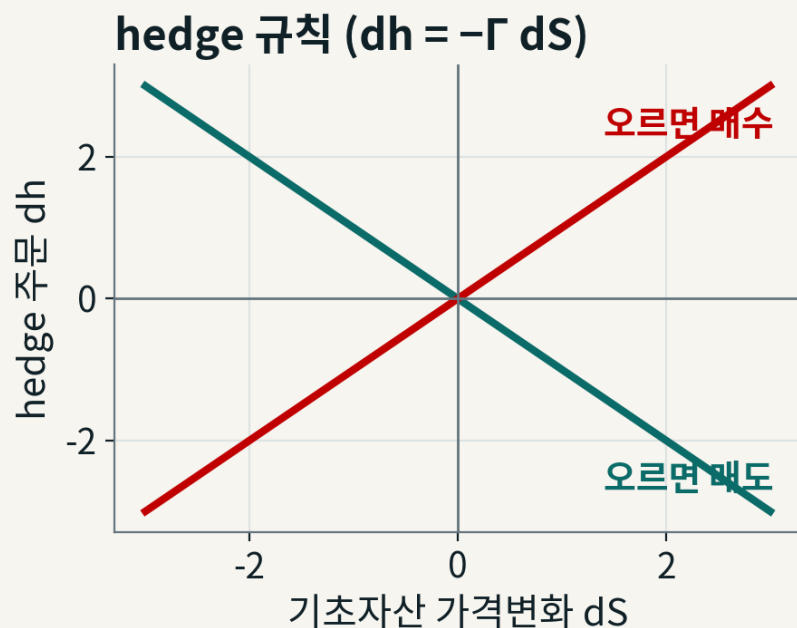
**오르면 사고 내리면 판다**

- 가격과 같은 방향
- 급변을 증폭
- 옵션 순매도 포지션

**procyclical flow**

# Long gamma는 충격을 완충하고 short gamma는 증폭합니다

같은 충격 계열에 dealer의 hedge 부호만 바꾼 인공 시뮬레이션



※ 손계산 — delta 0.40→0.50이면 10주 추가 매도, -0.40→-0.60이면 20주 추가 매수 (워크북 2장)

# Dealer gamma는 중요한 상태변수지만 가격 예측 법칙은 아닙니다

포지션 추정 오차와 시장 regime에 따라 예측력이 달라진다

NET GAMMA

**순노출로 판단**

옵션 판매  $\neq$  전사 short

BALTUSSEN ET AL. (JFE 2021)

**장중 모멘텀**

short- $\gamma$  hedge가 막판 추세

BARBON & BURASCHI

**Gamma fragility**

음의  $\gamma$  + 비유동성  $\rightarrow$  급락

시장 구조 · 0DTE

**SPX 옵션 거래의 약 3분의 2가 당일 만기**

Cboe 2026년 2분기 기준 약 65% — 장중 gamma 흐름의 비중이 커졌다

**gamma는 방향 신호가 아니라 기계적 hedge 수요의 민감도로 쓴다**

# 06

## 레버리지·인버스 ETF

---

옵션이 아니어도 short gamma와 같은 방향의 흐름이 생긴다

# 일일 레버리지를 복원하는 주문은 $L(L-1)$ 에 비례합니다

V: NAV, L: 목표 일일 레버리지,  $r=dS/S$ : 당일 기초자산 수익률

$$E_{\text{old}} = LV(1 + r), \quad E_{\text{target}} = LV(1 + Lr) \Rightarrow \Delta E = L(L - 1)Vr$$

$L > 1$

**추세 추종**

오르면 매수

$L < 0$  · 인버스

**역시 추세 추종**

오르면 cover

$L = 1$

**추가 거래 없음**

자동 조정

$0 < L < 1$

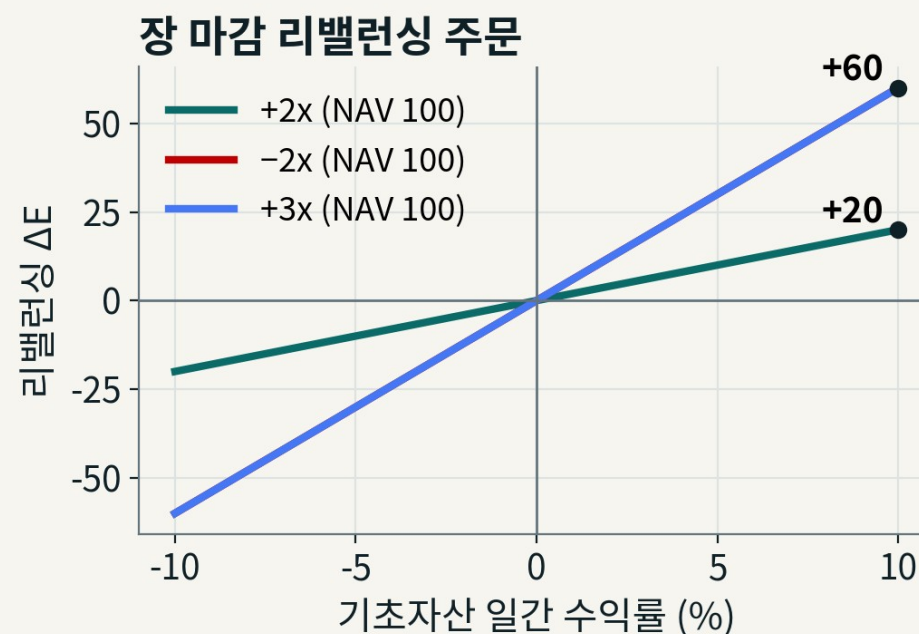
**역추세**

오르면 매도

**L과  $L-1$ 의 부호가 같으면 procyclical — 레버리지·인버스 모두 해당된다**

# -2x 인버스 ETF의 리밸런싱은 +2x보다 세 배 큼니다

NAV 100, 시장 +10%: +2x는 +20 매수, -2x는 +60 short cover —  $L(L-1)$ 이 2 대 6



※ -2x 계산: 기존 -220을 새 목표  $-2 \times 80 = -160$ 으로 줄이려면 +60 매수 (워크북 3장)

## 레버리지 ETF의 흐름은 short gamma와 방향만 같을 뿐 gamma가 아닙니다

용어를 정확히 써야 누가 실제 위험을 지는지 보인다

부정확한 표현

**판매사 = short gamma**

- 중개만으로 노출 없음
- swap 상대방 · AP · MM
- 계약 · hedge에 따라 다름

누가 지는지 흐려진다

교정



정확한 표현

**short-gamma-like flow**

- daily reset 주문이
- short- $\gamma$  hedge와
- 같은 방향일 수 있다

방향은 같고 원천은 다르다

※ SEC 투자자 정보: 대부분 daily reset — 하루보다 긴 보유기간의 수익률은 단순 배수와 크게 다를 수 있고 변동성이 차이를 키운다

## Volmageddon 2018: 인버스 VIX ETP의 리밸런싱이 불을 키웠습니다

$L=-1$ 인 inverse VIX ETP도  $L(L-1)=2$  — VIX가 오르면 VIX 선물을 사야 한다



**리밸런싱 시각과 규모가 공개된 규칙이라 시장 전체가 미리 알 수 있었다**

※ 수처: AMF(2018) VIX 상품 보고서 · XIV는 80% 하락 조향으로 조기 종료

# 07

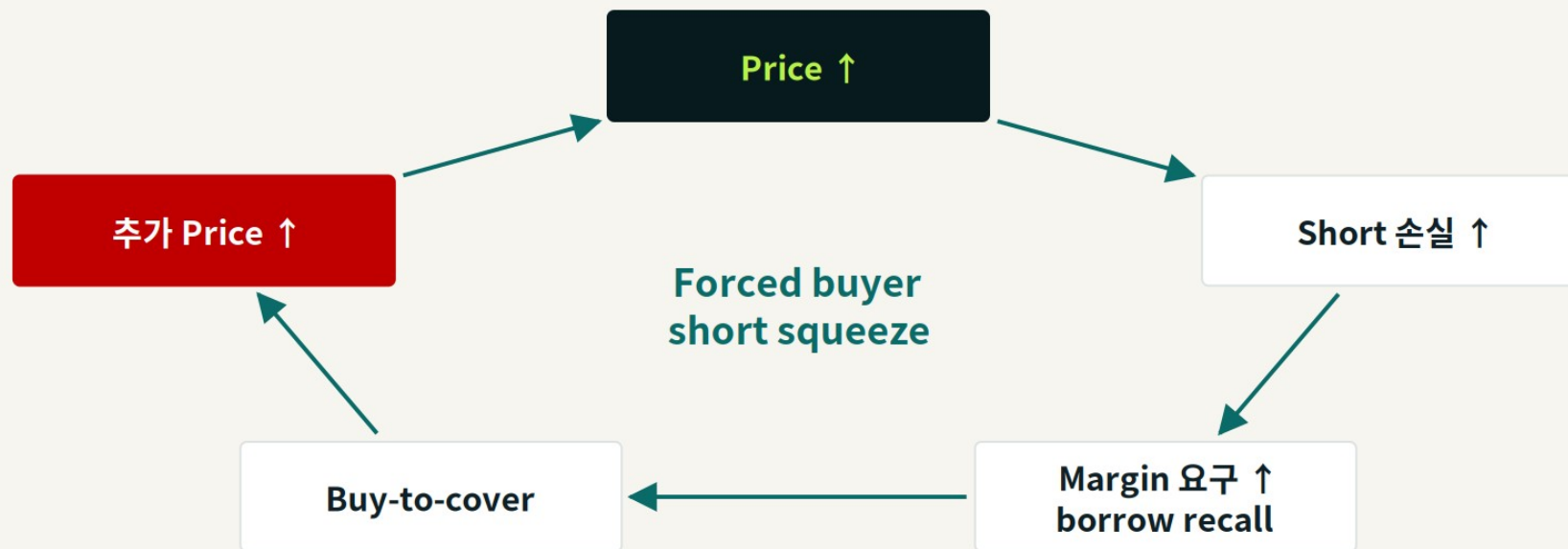
## Forced buyer: short squeeze

---

forced seller 구조를 뒤집으면 같은 논리가 상승 쪽에서 작동한다

# Short squeeze는 forced seller 구조를 뒤집은 거울상입니다

가격상승 → 손실·증거금 증가 → buy-to-cover → 추가 상승



※ borrow recall(대차 회수)도 같은 buy-to-cover를 강제한다

# GameStop 2021은 거울상 피드백을 배우는 사례입니다

SEC staff report(2021.10)는 상승 전체를 short covering 하나로 설명하지 않았다

## ① SHORT INTEREST

**유통주식 100%+**

2021년 1월 보도 기준

## ② 소셜미디어 매수

**광범위한 개인 매수**

r/WallStreetBets

## ③ 옵션 · 변동성

**콜옵션 거래 폭증**

gamma squeeze 논쟁

## SEC 판단

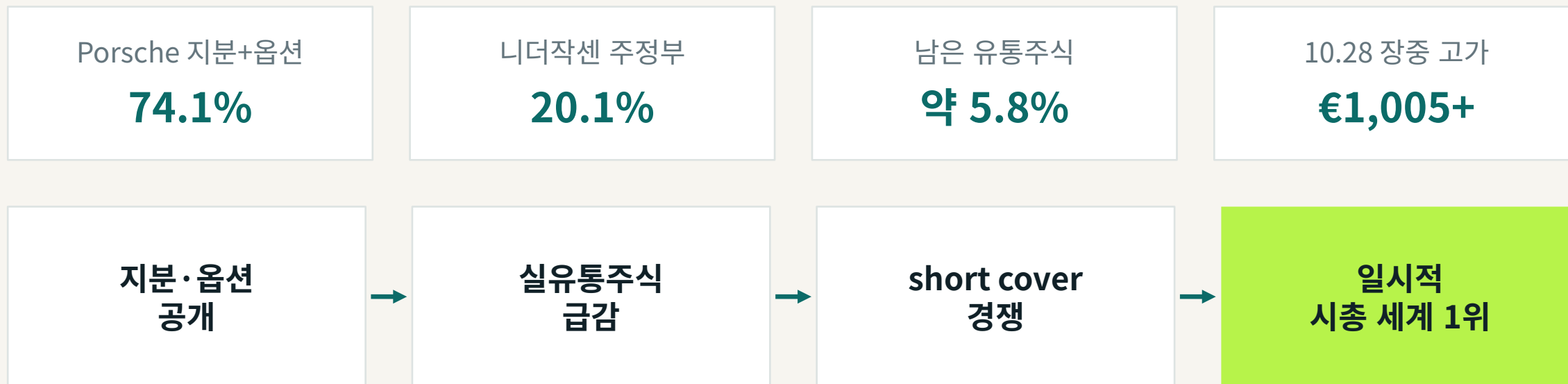
**buy-to-cover는 매수의 일부였다**

short interest · 개인 매수 · 거래량 · 변동성이 동시에 겹친 복합 사건

**'predatory trading이 입증된 사건'이 아니라 forced buyer 피드백의 교재로 쓴다**

## VW 2008년: 유통주식이 사라지자 공매도자가 완전한 forced buyer가 됐습니다

Porsche가 옵션 포함 지분을 공개한 2008.10.26(일) 이후 이틀간



**살 수 있는 주식이 거의 없으면 buy-to-cover는 가격에 완전히 비탄력적이 된다**

※ 주가 €211 → €1,005 이상 · 공매도 손실 추정 €200억 이상 (Allen, Haas, Nowak & Tengulov, JFE 2021)

## LME 니켈 2022년: 거래소가 거래를 취소할 만큼 squeeze가 격렬했습니다

러시아의 우크라이나 침공 직후, 불투명한 OTC short 포지션이 드러났다

3.4 종가

**\$29.1k/t**

3.7 종가

**\$50.3k/t**

3.8 장중

**\$101k/t+**

3.8 08:15 GMT

**거래 중단**

FORCED BUYER

**Tsingshan의 대규모 short**

추정 10만~30만 톤 · 상당 부분 OTC

거래소의 선택

**당일 거래 취소**

FCA, 2025.3 LME에 £9.2m 제재

**포지션이 보이지 않다가 한꺼번에 드러나면 가시성이 급변하며 squeeze가 폭발한다**

# 08

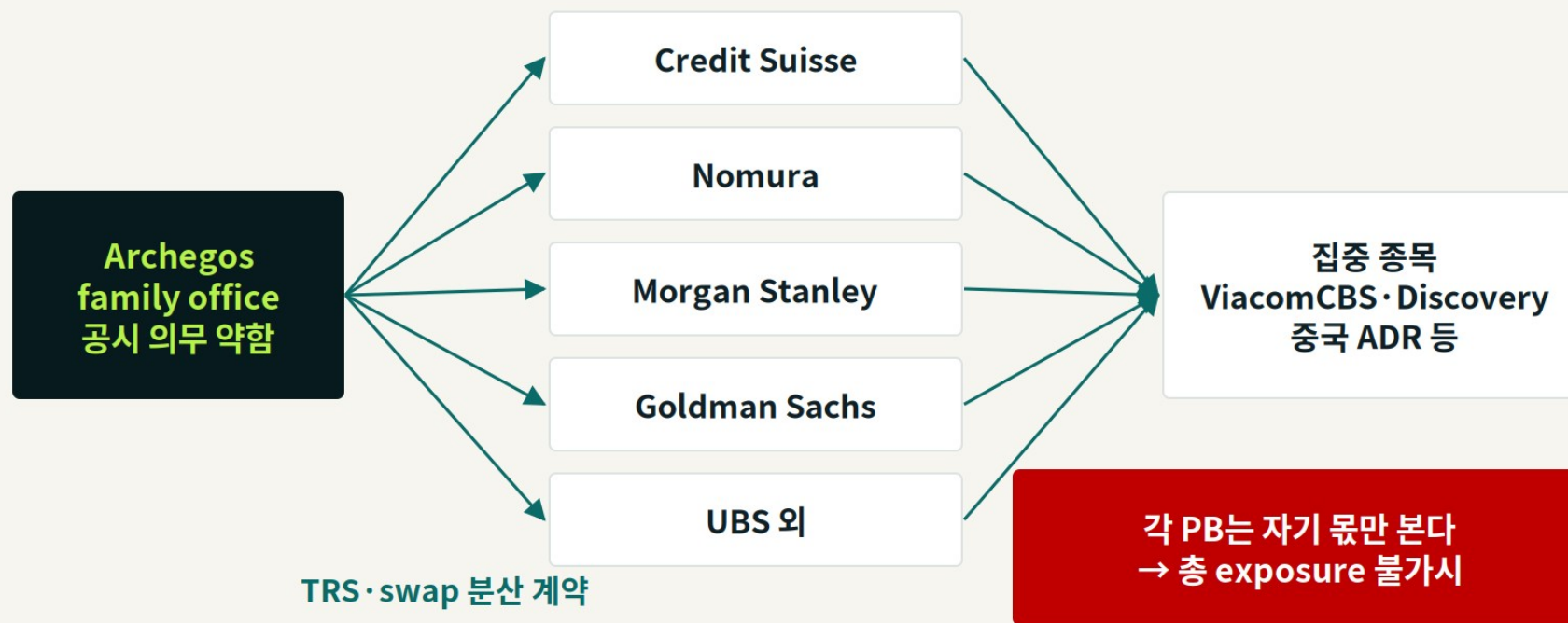
## Archegos: 숨은 레버리지와 청산 경쟁

---

hidden leverage · counterparty opacity · forced liquidation

# Archegos 2021년: 어느 PB도 전체 exposure를 보지 못했습니다

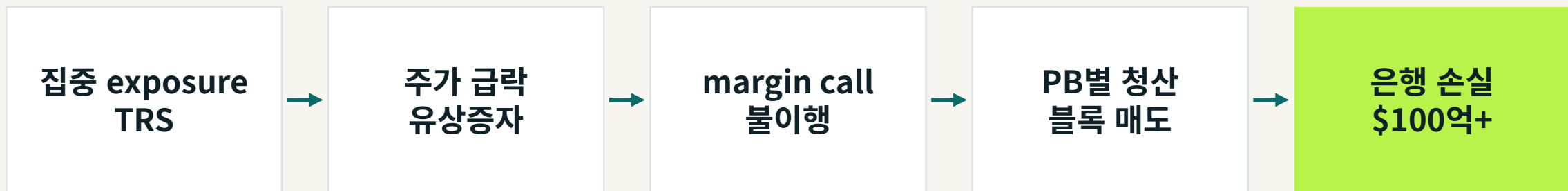
TRS로 여러 prime broker에 분산된 집중 포지션 — ViacomCBS 유상증자(2021.3.22) 후 급락



※ Fed SR 21-19 (2026.1.9 개정): 은행 손실 100억 달러 이상 · size · leverage · concentration · PB 수 정보 확보 강조

## 청산 순서가 곧 손실 크기를 결정했습니다

공동 청산에서는 먼저 파는 PB가 나중에 파는 PB를 상대로 predation 게임을 한다



먼저 판 PB

**Goldman · Morgan Stanley**

3.26(금) 블록 매도로 손실 최소화

늦게 판 PB

**Credit Suisse 약 \$55억**

Nomura 약 \$29억 손실

**B&P의 논리 그대로 — 남이 팔 것을 알면 먼저 파는 것이 합리적이다**

# Archegos는 가해 단계와 청산 대상 단계를 나눠 봐야 합니다

Bill Hwang — 2024.7 유죄 판결, 2024.11.20 징역 18년 선고 (SDNY)

## PHASE 1 · 상승기

### 스스로 키운 가격 피드백

- 집중 매수
- 상승 → 담보여력 ↑
- 추가 레버리지

시장조작·사기 유죄

구조 역전



## PHASE 2 · 역전

### forced liquidation 대상

- margin call
- 블록 매도
- PB 간 경쟁적 청산

prey가 된 단계

# 09

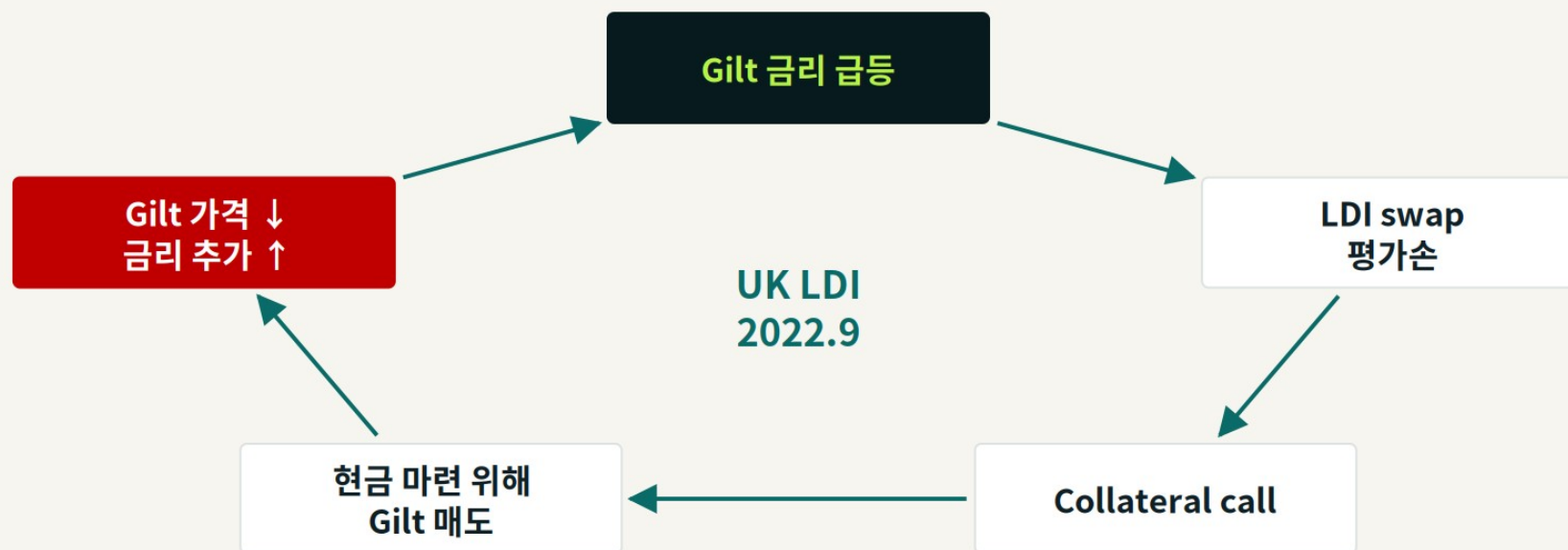
## 담보 규칙의 spiral

---

UK LDI 2022 · SG증권발 CFD 반대매매 2023 — predator 없는 증폭

## UK LDI 2022년: 포식자 없이도 담보 규칙이 spiral을 만들었습니다

Mini-budget(2022.9.23) 이후 장기 gilt 금리 급등 — leveraged LDI의 collateral call



※ BoE는 이 feedback이 시장기능을 위협했다고 보고 9.28 장기 gilt 한시 매입에 나섰다

## 네 조건이 겹치면 담보 매도가 스스로를 키웁니다

UK LDI의 교훈 — 의도적 predator만 찾지 말고 시스템이 같은 효과를 내는지 본다

30년 gilt 금리 (수일간)

**약 3.7% → 5%+**

BoE 긴급 매입 발표

**2022.9.28**

실제 매입 규모

**약 £19bn**

이후 LDI 최소 버퍼

**약 250bp**

Collateral rule + Leverage + Common position + Low depth  $\Rightarrow$  Self-amplifying sale

**collateral rule은 predator와 똑같이 '다음 매도'를 예고한다**

## SG증권발 사태 2023년: CFD 반대매매가 연속 하한가를 만들었습니다

주가조작 세력의 차액결제거래(CFD) 계좌가 담보 부족으로 강제 청산된 국내 사례



**매도 호가만 쌓이는 시장에서 반대매매는 가격에 완전히 비탄력적인 forced sell이다**

※ 서울가스·대성홀딩스·선광 4연속 하한가 · 대법원은 CFD 부분 무죄였던 2심을 파기환송

## 다섯 메커니즘은 다음 주문이 예측 가능해진다는 점에서 같습니다

출발한 제도와 계약은 다르지만 주문의 방향과 시점이 보인다

| 메커니즘          | 계기              | 주문 방향         | 성격              |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Short-γ hedge | delta 변화        | 상승 매수 · 하락 매도 | 일반화 forced flow |
| ±2x ETF       | daily reset     | 상승 매수 · 하락 매도 | short-γ-like    |
| Short squeeze | margin · recall | 상승 시 매수       | forced buyer    |
| Archegos      | margin call     | 블록 매도         | 청산 경쟁           |
| LDI · CFD     | 담보 규칙           | 하락 시 매도       | 포식자 없는 spiral   |

## 참고문헌과 자료

---

Baltussen, G., Da, Z., Lammers, S., & Martens, M. (2021). Hedging demand and market intraday momentum. JFE, 142(1).

Barbon, A., & Buraschi, A. (2021). Gamma Fragility. Working paper.

Cboe (2026). State of the Options Industry — Q2 2026. · U.S. SEC. Leveraged and Inverse ETFs: Investor Alert.

AMF (2018). Heightened volatility in early February 2018: the impact of VIX products.

U.S. SEC (2021). Staff Report on Equity and Options Market Structure Conditions in Early 2021.

Allen, F., Haas, M., Nowak, E., & Tengelov, A. (2021). Market efficiency and limits to arbitrage: Evidence from the Volkswagen short squeeze. JFE.

OFR (2024). Central clearing and trade cancellation: LME nickel. · FCA (2025.3). LME enforcement notice.

Federal Reserve SR 21-19 (rev. 2026.1.9). Counterparty credit risk management in light of Archegos. · DOJ SDNY (2024.11.20).

Bank of England (2023). LDI minimum resilience — recommendation and explainer.

서울경제·이데일리 보도 (2023–2026) — SG증권발 하한가 사태와 대법원 판결.

규칙은 공개되어 있고,

규칙이 만드는 주문은 미룰 수 없다.

포식자가 없어도 흐름은 예고된다.

---

Part 3 · 최신 시장구조와 정보  
NBFI · repo · 13F · MEV